Solución de la pregunta 39

QUÍMICA · ESTRUCTURA ATÓMICA · PREDICCIÓN EXPERIMENTAL

Si Rutherford hubiera usado una lámina de aluminio (Z = 13) en vez de oro (Z = 79), con el mismo espesor, ¿qué habría observado probablemente?

A) Más desviaciones grandes, porque el aluminio es más liviano

B) Ninguna partícula habría pasado

C) Menos desviaciones grandes, porque el núcleo de aluminio tiene menor carga positiva

D) Los mismos resultados

Respuesta correcta: C

PASO A PASO

1. **Repulsión**
   Proporcional a la carga del núcleo.
2. **Aluminio**
   13 protones frente a 79.
3. **Predicción**
   Menos rebotes.

¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

A) Menos carga nuclear ⇒ menor repulsión.

B) El átomo sigue siendo mayormente vacío.

D) La repulsión depende de la carga del núcleo.

Idea clave. Más protones ⇒ mayor desviación.